

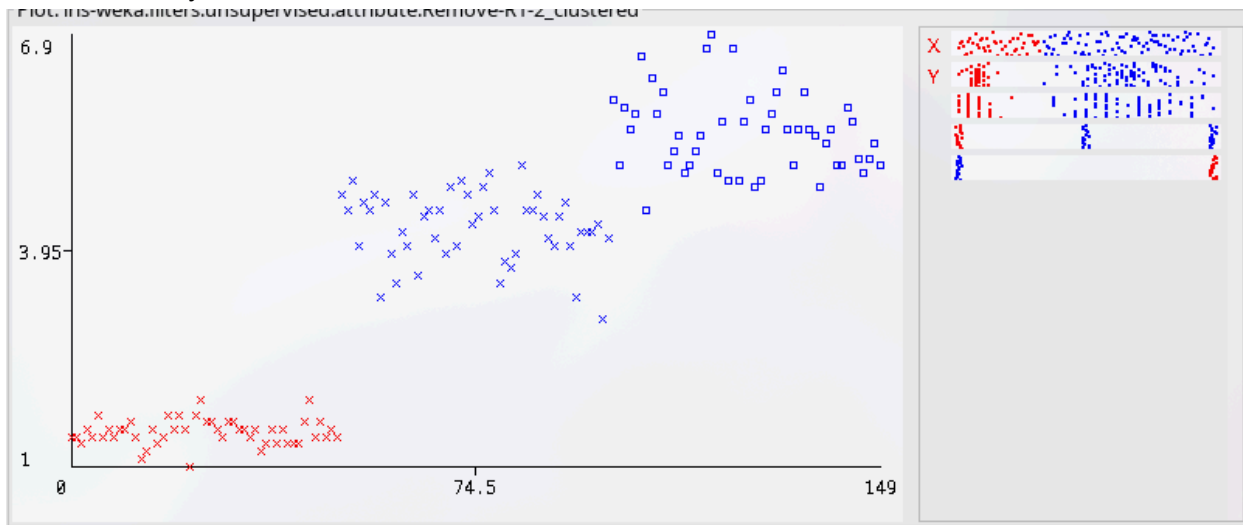
- Abra a base de dados *iris.2D*, vá para a aba Cluster, escolha o algoritmo SimpleKMeans e selecione o item Classes to clusters evaluation (Nom) class.
- Execute o algoritmo para gerar 2, 3, 4 e 5 clusters. Responda qual o “Within cluster sum of squared errors” e o do “Incorrectly clustered instances” para cada uma das execuções. Insira os gráficos gerados por cada uma das execuções.

## 1 - Clusters

2:

Within cluster sum of squared errors: 5.179687509974783

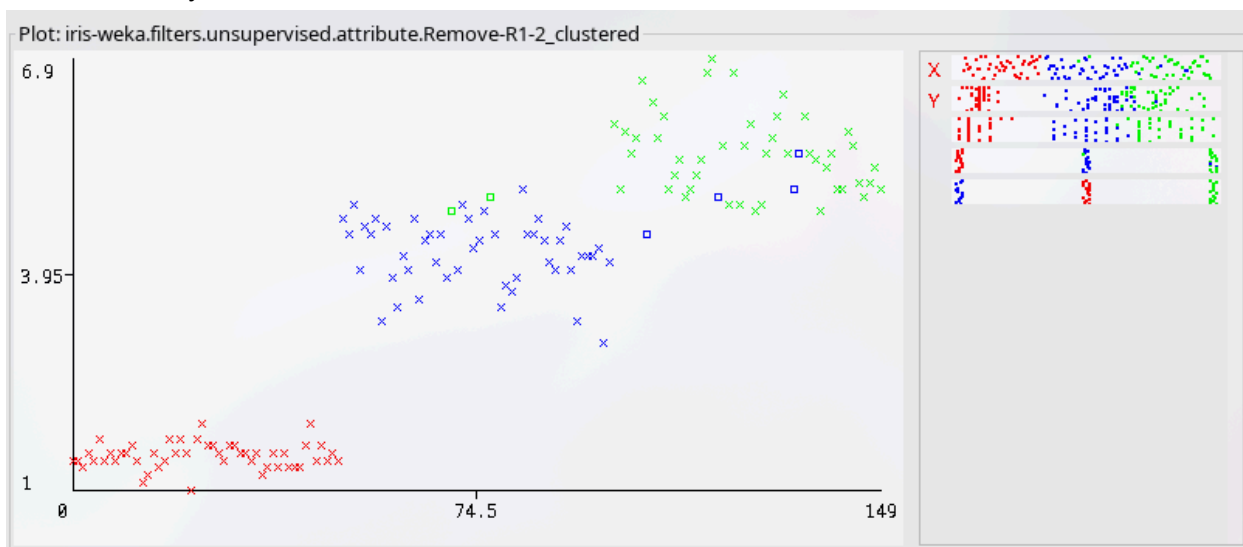
Incorrectly clustered instances : 50.0 33.3333 %



3:

Within cluster sum of squared errors: 1.7050986081225123

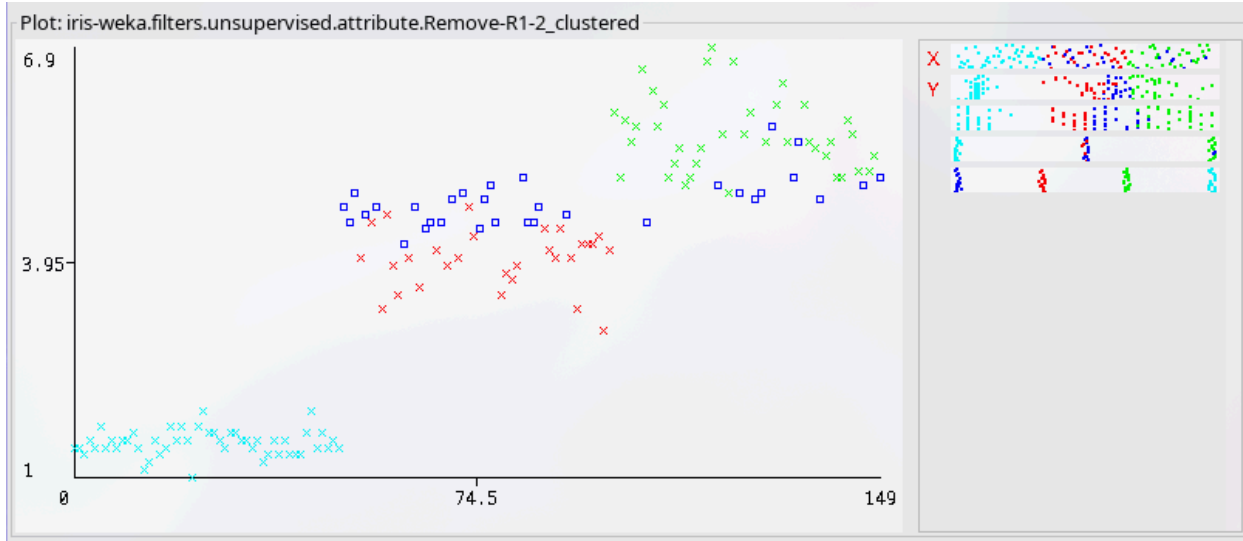
Incorrectly clustered instances : 6.0 4 %



4:

Within cluster sum of squared errors: 1.1859115066688115

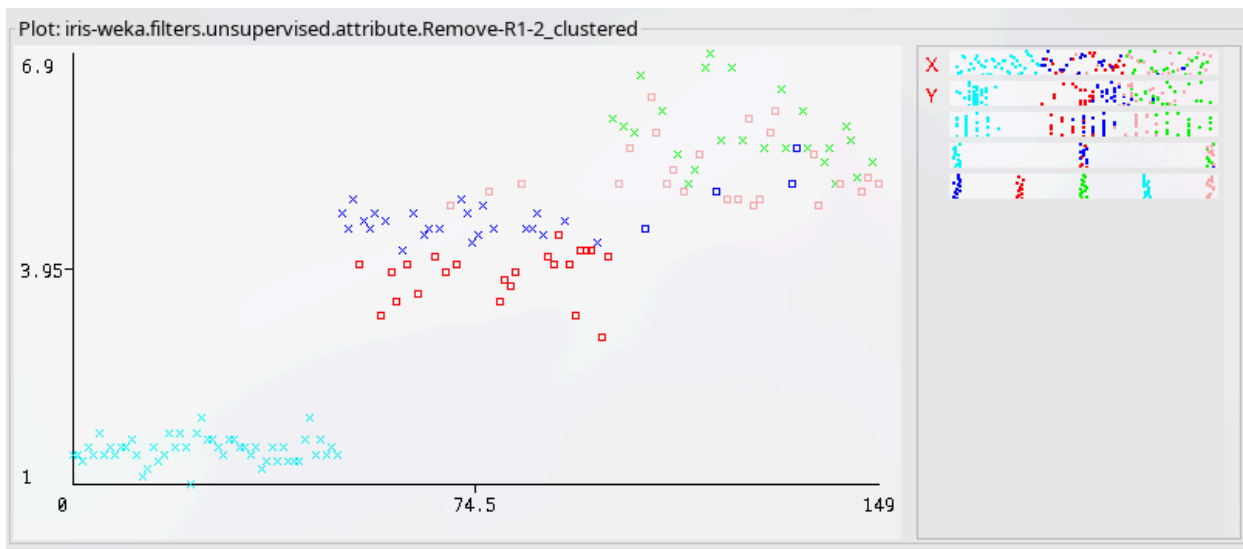
Incorrectly clustered instances : 32.0 21.3333 %



5:

Within cluster sum of squared errors: 0.8573139727200279

Incorrectly clustered instances : 51.0 34 %



- O que significa o “Within cluster sum of squared errors” e o “Incorrectly clustered instances”?

2 - "Within cluster sum of squared errors" se trata de uma métrica para ver a capacidade ou coesão dos clusters, ou seja, o quão distante eles estão um do outro, se estão muito espalhados ou não. "Incorrectly Clustered Instances" se trata de uma métrica para analisar o quão bem o algoritmo desempenhou em reconhecer os padrões e agrupar os itens.

- Ter uma distância entre os itens de um grupo menor sempre gera os resultados mais corretos? Justifique.

3 - Nem sempre, ter uma distância entre os itens de um grupo menor, facilita na identificação dos grupos, porém pode gerar uma distância muito grande entre os grupos em si, fazendo com que haja uma menor acurácia nos resultados.